Departamento de Elearning
Facultad Politécnica
Universidad Nacional de Asunción

FP-UNA - CONSTRUYENDO EL FUTURO

PROBABILIDAD

Material de Lectura

Este material presenta el contenido de la Unidad "Introducción a la Probabilidad", en coherencia con el programa de la asignatura, pretendiendo entregar la información de la unidad de estudio con la mayor sencillez y claridad posible, constituyéndose en el desarrollo de la clase, exponiendo definiciones teóricas y ejemplos prácticos. Se recomienda complementar con los textos de referencia en la bibliografía indicada en la Guía de lectura.

ÍNDICE

1 INTRODUCCIÓN 3

2 CONCEPTOS BÁSICOS 3

2.1 INCERTIDUMBRE 3
2.2 EXPERIMENTO 3
2.2.1 Determinístico 3
2.2.2 Aleatorio 3
2.3 ESPACIO MUESTRAL: 4
2.3.1 Finitos 5
2.3.2 Infinitos numerable 5
2.3.3 Infinitos no numerables: 5
2.4 EVENTO O SUCESO: 5
2.4.1 Evento seguro 5
2.4.2 Elemental 5
2.4.3 Imposible 5
2.4.4 Compuesto 5
2.5 RELACIONES ENTRE EVENTOS 5
2.5.1 Evento unión 5
2.5.2 Evento intersección 6
2.5.3 Eventos mutuamente excluyentes (o incompatibles): 6
2.5.4 Eventos compatibles 6
2.5.6 Diferencia 7
2.6 DIAGRAMAS PARA REPRESENTAR UN EXPERIMENTO 7
2.7 CONTEO DE PUNTOS MUESTRALES 8

3 ENFOQUES DE PROBABILIDAD 10

3.1 ENFOQUE DE LA PROBABILIDAD CLÁSICA 12
3.2 ENFOQUE DE LA PROBABILIDAD COMO FRECUENCIA RELATIVA 11
3.3 ENFOQUE DE LA PROBABILIDAD SUBJETIVA 11

4 AXIOMAS, PROPIEDADES Y TEOREMAS DE PROBABILIDAD 12

5 BIBLIOGRAFÍA 15

1 Introducción

En nuestro lenguaje habitual, frases como “probablemente…”, “es poco probable que…”, “hay muchas posibilidades de que…” se refieren a incertidumbres que tratamos de valorar su posibilidad de ocurrencia. El concepto de probabilidad se presenta en nuestra vida cotidiana en varias y diferentes circunstancias, por ejemplo en la toma de decisiones personales o administrativas, en las que nos enfrentamos a la incertidumbre y utilizamos la teoría de la probabilidad, admitamos o no el uso de algo complejo.

“La probabilidad es un mecanismo por medio del cual pueden estudiarse sucesos aleatorios, por ejemplo, nadie espera predecir con certidumbre el resultado de un experimento tan simple como el lanzamiento de una moneda”. (Canavos, p.28).

Si analizamos nuestro día a día notamos que aparecen situaciones en las que los resultados observados son diferentes aunque las condiciones iniciales en las que se produce la experiencia sean las mismas.

Antes de definir el concepto de probabilidad es necesario tener en cuenta algunos aspectos fundamentales sobre la teoría de las probabilidades

2 Conceptos básicos

2.1 Incertidumbre

La incertidumbre es "la imperfección en el conocimiento sobre el estado o los procesos de la naturaleza". En términos estadísticos, la incertidumbre es la aleatoriedad o el error de varias fuentes.

2.2 Experimento

Un experimento es cualquier situación u operación en la cual se pueden presentar uno o varios resultados de un conjunto bien definido de posibles resultados. Los experimentos pueden ser de dos tipos:

2.2.1 Determinístico

Es un experimento o fenómeno que da lugar a un resultado cierto o seguro, es decir, cuando partiendo de unas mismas condiciones iniciales tenemos la certeza de lo que va a suceder. La relación causa-efecto se conoce en su totalidad.

2.2.2 Aleatorio

Es cualquier acción o proceso que no se tiene certeza de su resultado final, hasta tanto no se ejecute. Este tipo de experimento puede repetirse un número ilimitado de veces bajo las mismas condiciones; podemos conocer por adelantado todos los

posibles resultados a que puede dar origen; pero no podemos predecir con exactitud el resultado en una realización particular del experimento.

Ejemplo: Supongamos que disponemos de un dado regular con todas las caras pintadas de blanco y con un número, que irá de 1 a 6 sin repetir ninguno, en cada una de las seis caras.
Definamos los dos experimentos siguientes:
Experimento 1: Tirar el dado y anotar el color de la cara resultante.
Experimento 2: Tirar el dado y anotar el número de la cara resultante.
En el experimento 1, el resultado es obvio: saldrá una cara de color blanco. Es decir, es posible predecir el resultado. Se trata de un experimento o fenómeno *determinista*.
En cambio, en el experimento 2 no podemos predecir cuál será el valor resultante. El resultado puede ser: 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Se trata de un experimento o fenómeno *aleatorio*.

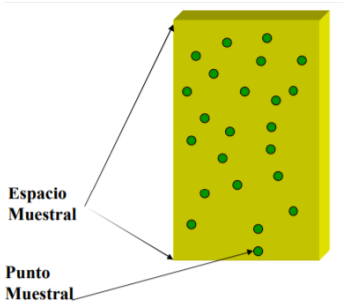
Las siguientes son características de un experimento aleatorio:

- *El experimento se puede repetir indefinidamente bajo idénticas condiciones*
- *Cualquier modificación a las condiciones iniciales de la repetición puede modificar el resultado*
- *Se puede determinar el conjunto de posibles resultados pero no predecir un resultado particular.*
- *Si el experimento se repite gran número de veces entonces aparece algún modelo de regularidad estadística en los resultados obtenidos*

Obs: Al describir un experimento aleatorio es esencial especificar qué aspecto del resultado interesa observar, es decir, cuál es el criterio para considerar dos resultados como diferentes. Esta especificación se logra mediante el espacio muestral.

2.3 Espacio muestral:

Es el conjunto de todos los posibles resultados de un experimento aleatorio, lo simbolizaremos con $\boldsymbol{S}$. Cada resultado posible es un punto muestral, así como se puede observar en el siguiente gráfico



Ejemplo : Experimentos con su respectivo espacio muestral

Experimento aleatorio	Espacio muestral
Lanzamiento de una moneda	cara, sello
Un lanzamiento de dos monedas (a la vez)	cc, cs, sc, ss
Lanzamiento de un dado	1, 2, 3, 4, 5, 6
Inspección de un producto	bueno, defectuoso

Atendiendo al número de resultados posibles de un experimento aleatorio se pueden establecer los siguientes tipos de espacios muestrales:

2.3.1 Finitos: Son aquellos que tienen un número finito de elementos

2.3.2 Infinitos numerables**:** Son aquellos en los que S tiene un número infinito de elementos y puede ponerse en correspondencia biunívoca con los números naturales

- Los espacios finitos e infinitos numerables son considerados *Discretos*

2.3.3 Infinitos no numerables: Son aquellos en los que S tiene un número infinito de elementos y no puede ponerse en correspondencia con los números naturales

- Los espacios muestrales infinitos no numerables son considerados *Continuos*

2.4 Evento o suceso:

Es uno o un grupo de resultados contenidos en el espacio muestral, cuyos elementos tienen una característica común, entendiéndose que únicamente un grupo de resultados en particular satisface la característica, y los restantes contenidos en el espacio muestral no satisfacen y se denota con letras mayúsculas del alfabeto (A, B, C, ...por ejemplo).

A continuación, algunos tipos de eventos:

2.4.1 Evento seguro: Está formado por todos los posibles resultados del experimento (es decir, por el espacio muestral).

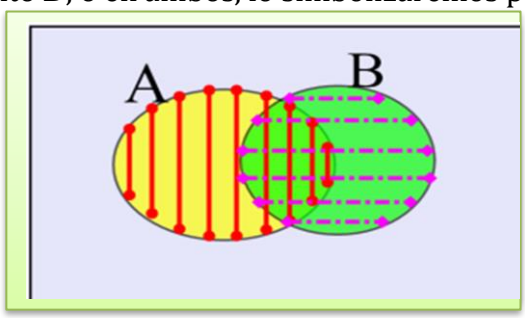
2.4.2 Elemental: Está formado por un único elemento del espacio muestral.

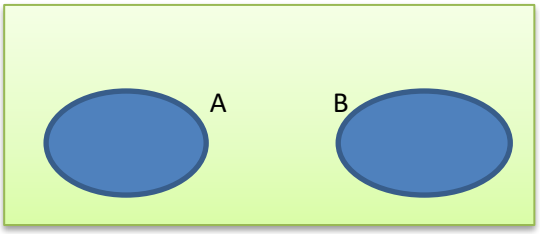
2.4.3 Imposible: Es aquel que no puede ocurrir, sencillamente porque no hace parte del espacio muestral.

2.4.4 Compuesto: Está formado por más de un elemento del espacio muestral.

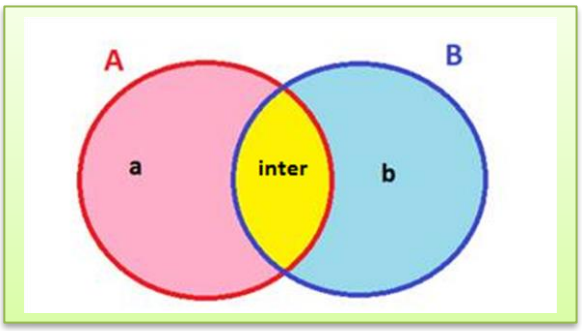
2.5 Relaciones entre eventos

2.5.1 Evento unión: Es el formado por todos los posibles resultados en el evento $\boldsymbol{A}$ o evento $\boldsymbol{B}$, o en ambos, lo simbolizaremos por $\boldsymbol{A} \cup \boldsymbol{B}$

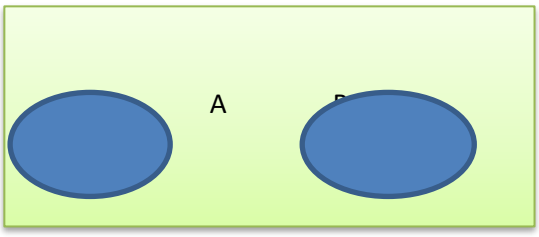




2.5.2 Evento intersección: Es el formado por todos los posibles resultados comunes tanto en $\boldsymbol{A}$ como en $\boldsymbol{B}$, lo simbolizaremos por $\boldsymbol{A} \cap \boldsymbol{B}$

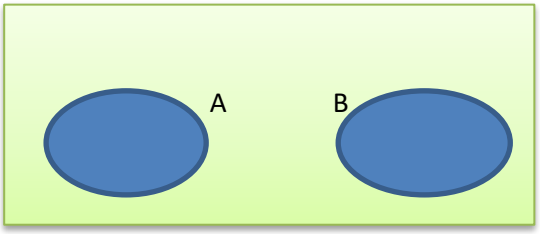


$$\boldsymbol{A} \cap \boldsymbol{B} \neq \emptyset$$

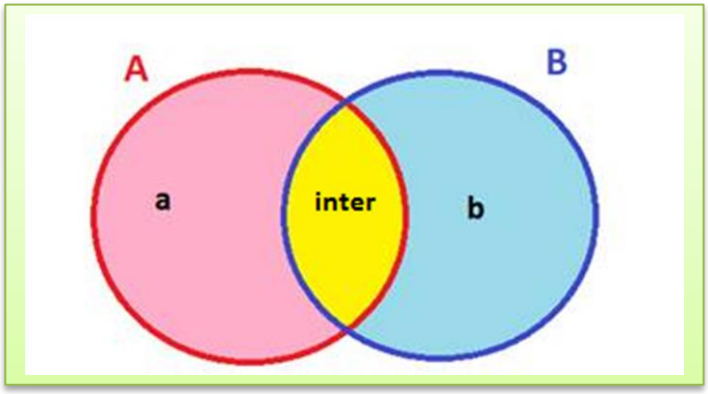


$$\boldsymbol{A} \cap \boldsymbol{B} = \emptyset$$

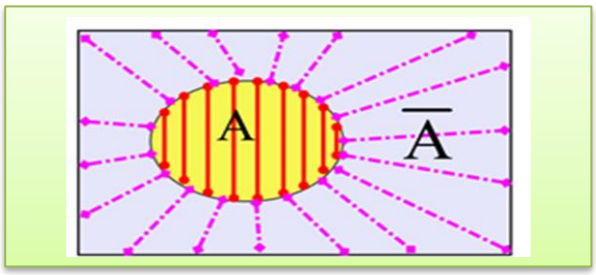
2.5.3 Eventos mutuamente excluyentes (o incompatibles):
Los eventos A y B, de un mismo experimento, son mutuamente excluyentes si no tienen resultados comunes, es decir $\boldsymbol{A} \cap \boldsymbol{B} = \emptyset$



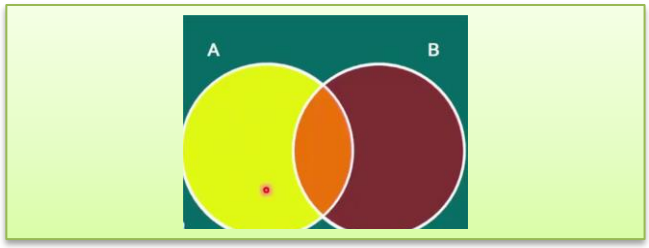
2.5.4 Eventos compatibles: Los eventos $\boldsymbol{A}$ $\boldsymbol{y}$ $\boldsymbol{B}$, de un mismo experimento, son compatibles si pueden suceder simultáneamente ($\boldsymbol{A} \cap \boldsymbol{B} \neq \emptyset$).



2.5.5 Complemento: El complemento de un evento $\boldsymbol{A}$ con respecto al espacio muestral ($\boldsymbol{S}$), es aquel que contiene a todos los resultados de $\boldsymbol{S}$ que no se encuentran en $\boldsymbol{A}$, lo simbolizaremos con $\boldsymbol{A^c}$ o $\overline{\boldsymbol{A}}$

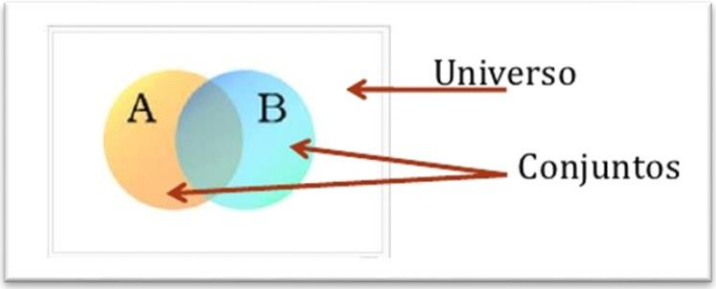


2.5.6 Diferencia: Siendo los eventos $\boldsymbol{A}$ $\boldsymbol{y}$ $\boldsymbol{B}$, de un mismo experimento, la diferencia $\boldsymbol{A} - \boldsymbol{B}$ es el evento en donde ocurre $\boldsymbol{A}$ sin $\boldsymbol{B}$



2.6 Diagramas para representar un experimento

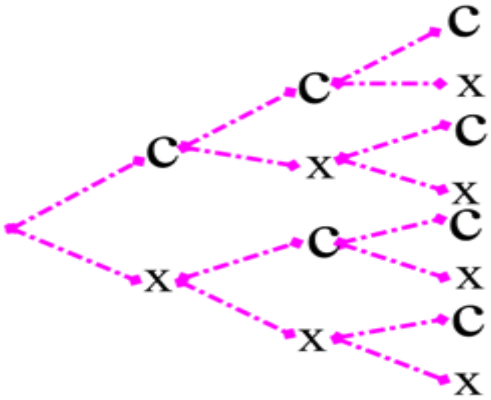
- **DIAGRAMAS DE VENN:** Lo más importante es saber la intersección



- **DIAGRAMAS DE ÁRBOL:** Siempre vamos a tener sucesos que se verifican primero y otros que se verifica después

  Ejemplo: Se realiza el lanzamiento de tres monedas de manera consecutiva, describa el espacio muestral correspondiente.

  El espacio muestral sería $S = \langle CCC, CCX, CXC, CXX, XCC, XCX, XXC, XXX \rangle$.



A cada una de las flechas que aparece en el dibujo se le llama **rama** y en cada rama se va colocando la probabilidad del suceso que señala el extremo de la flecha. Cada punto del árbol desde el que salen varias ramas se llama **nodo**

- **TABLAS DE CONTINGENCIA:** Consiste en crear al menos dos filas y dos columnas para representar datos categóricos en términos de conteos de frecuencia.
  En estadística, se emplean para registrar y analizar la asociación entre dos o más variables, habitualmente de naturaleza cualitativa (nominales u ordinales). Se trata de tablas en cuyas celdas figuran probabilidades, y en la cual podemos determinar unas probabilidades conociendo otras de la tabla.
  Ejemplo: En un concurso de televisión, se dispone de 20 coches, para premiar al concursante, 10 son Tipo A (2 rojos y 8 azules) y 10 son Tipo B (7 rojos y 3 azules)
  Toda la información acerca de este experimento se recoge de una manera cómoda y sencilla en la siguiente tabla:

	Rojo	Azul	Totales
Tipo A	2	8	10
Tipo B	7	3	10
Totales	9	11	20

Obs: Siempre que podamos construir una Tabla de Contingencia de un experimento aleatorio podremos construir un Diagrama de Árbol equivalente y viceversa.

2.7 Conteo de puntos muestrales

Uno de los problemas que el estadístico debe considerar e intentar evaluar es el elemento de aleatoriedad asociado con la ocurrencia de ciertos eventos cuando se realiza un experimento (Walpole, p.44). El principio fundamental del conteo, a menudo denominado Regla de Multiplicación, se enuncia de la siguiente manera.

- Regla de multiplicación: Si una operación se puede llevar a cabo en n_1 formas, y si para cada una de éstas se puede realizar una segunda operación en n_2 formas, entonces las dos operaciones se pueden ejecutar juntas de $n_1 \times n_2$ formas

Ejemplo: ¿Cuántos puntos muestrales hay en el espacio muestral cuando se lanza un par de dados una vez?

Solución

El primer dado puede caer en cualquiera de las $n_1 = 6$ maneras. Para cada una de esas 6 maneras, el segundo dado también puede caer en $n_2 = 6$ maneras. Por lo tanto, el par de dados puede caer en $n_1 \times n_2 = 6 \times 6 = 36$ formas posibles

- Regla de multiplicación generalizada: Si una operación se puede ejecutar en n_1 formas, y si para cada una de éstas se puede llevar a cabo una segunda operación en n_2 formas, y para cada una de las primeras dos se puede realizar una tercera operación en n_3 formas, y así sucesivamente, entonces la serie de k operaciones se puede realizar en $n_1 \times n_2 \times \dots \dots \times n_k$ formas (Walpole, p.46)
- Diagrama de árbol: Un diagrama de árbol es una representación gráfica muy importante que nos permite tener una referencia visual de los experimentos realizados. Este gráfico es sumamente útil cuando trabajamos con probabilidades condicionales. Es un esquema que se usa para enumerar todas las posibilidades de una secuencia de eventos.

Lo ideal es utilizar un espacio muestral que proporcione la mayor información acerca de los resultados del experimento. Cuando son pocas las formas que pueden darse, se suele calcular los eventos del espacio muestral por medio de un ***diagrama de arbol*** y cuando los espacios muestrales cuentan con un número grande o infinito de puntos muestrales, los mismos se describen mejor mediante un ***enunciado o método de la regla*** *(por comprensión)*

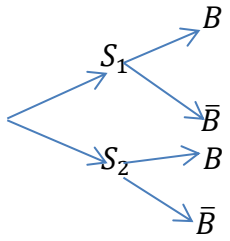
Muestreo con reemplazo y muestreo sin reemplazo.

La diferencia entre muestreo con reemplazo y muestreo sin reemplazo es que muestreo *con reemplazo* es un elemento que puede ser seleccionado más de una vez en la muestra, se extrae un elemento de la población, se observa y luego se devuelve a la población. De esta manera se pueden hacer infinitas extracciones de la población. El muestreo *sin reemplazo* no se devuelve los elementos extraídos a la población hasta que no se hayan extraídos todos los elementos de la muestra

Ejemplo: Una empresa utiliza dos servidores para conectarse a Internet. El primero lo denotamos con S_1 y el segundo con S_2. Cuando se conecta a internet tanto con S_1 como con S_2, los ordenadores pueden bloquearse o no.
Dibuja el diagrama de árbol asociado a este ejercicio

Solución

Los eventos son los siguientes
$S_1 = servidor\ 1$
$S_2 = servidor\ 2$
$B = ordenadores\ \boldsymbol{S}\ se\ bloquean$
$\bar{B} = ordenadores\ \boldsymbol{S}\ no\ se\ bloquean$



3 Enfoques de probabilidad

Existen tres maneras básicas de clasificar la probabilidad. Estas tres formas representan planteamientos conceptuales bastante diferentes para el estudio de la teoría de la probabilidad.

3.1 **Enfoque de la Probabilidad clásica (Regla de Laplace):** Se le denomina enfoque a priori porque permite determinar valores de probabilidad antes de ser observado el experimento. Es aplicado cuando todos los resultados son igualmente probables y no pueden ocurrir al mismo tiempo.

Si el experimento que estamos realizando da lugar a un espacio muestral ***S*** que es finito y cuyos resultados son conocidos de antemano y equiprobables o simétricos, entonces, la probabilidad de cualquier suceso ***A*** perteneciente a ***S*** se define como el cociente de los resultados favorables a ***A*** respecto del total de resultados posibles.

$$P(A) = \frac{Nro.\ de\ resultados\ \ favorables\ a\ A}{Nro.\ de\ resultados\ \ posibles}$$

Ejemplo: Al lanzar un dado, ¿cuál es la probabilidad de que salga un número par?

Solución

Del experimento que consiste en *Lanzar un dado*, nos interesa que salga un *número par*, entonces, debemos definir nuestro evento como sigue:

$A = Salga\ número\ par$

De nuestro experimento, sabemos que existen 6 posibles resultados que son: $1, 2, 3, 4, 5\ y\ 6$, y como nos interesa solo los números pares, vemos que hay 3 resultados favorables, es decir:

$$P(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2} = 0.5$$

Obs: Destaquemos, que hay situaciones prácticas que no son de este tipo y la definición "a priori" no se puede aplicar. Por ejemplo, si se pregunta por la probabilidad de que una determinada máquina produzca artículos defectuosos, entonces no hay forma de introducir resultados igualmente probables.

Para responder a estas preguntas podemos utilizar el enfoque empírico, en el cual para determinar los valores de probabilidad se requiere de la observación y de la recopilación de datos, entonces tenemos:

3.2 **Enfoque de la Probabilidad como frecuencia relativa**: Permite determinar la probabilidad con base en la proporción de veces que ocurre un resultado favorable en cierto número de experimentos. No implica ningún supuesto previo de igualdad de probabilidades. Se le denomina también enfoque empírico debido a que para determinar los valores de probabilidad se requiere de la observación y de la recopilación de datos. También se le denomina a posteriori, ya que el resultado se obtiene después de realizar el experimento un cierto número de veces. (Levin & Rubin, 1996)

La probabilidad frecuentista hace referencia a la definición de probabilidad entendida *como el cociente entre el número de casos favorables y el número de casos posibles*, cuando el número de casos tiende a infinito.

Dicho de otra manera, Si queremos conocer la probabilidad de cualquier evento ***A*** según este enfoque realizamos el experimento un gran número de veces y contamos cuántas veces ocurrió ***A***. Con base en estos resultados reales, $P(A)$ se estima de la siguiente forma:

$$P(A) = \frac{\text{número de veces que ocurrió A}}{\text{número de veces que se repitió el experimento}}$$

Ejemplo: Una empresa registró las comisiones anuales por ventas tomadas de un estudio de 300 vendedores promedio (Cuadro). Basándose en esta información;

Comisión anual	Cantidad de Vendedores
0 - 4999	15
5000 - 9999	25
10.000 - 14.999	35
15.000 - 19.999	125
20.000 o más	70
Total	270

a) ¿cuál es la probabilidad de que un vendedor registre comisión entre 5.000 y 9.999?
Sea A el evento "Se registre comisión entre 5.000 y 9.99", entonces, $P(A) = \frac{25}{270}$

b) ¿cuál es la probabilidad de que un vendedor registre comisión a partir de 15.000?
Sea B el evento "Registre comisión a partir de 15.000", entonces, $P(B) = \frac{125+70}{270} = \frac{195}{270}$

3.3 **Enfoque de la Probabilidad Subjetiva**: Se diferencia de los dos enfoques anteriores, debido a que tanto el enfoque clásico como el de frecuencia relativa producen valores de probabilidad objetivos. Este enfoque, señala que la probabilidad de un evento es el grado de confianza que una persona tiene en que el evento ocurra, con base en toda la evidencia que tiene disponible, fundamentado en la intuición, opiniones, creencias personales y otra información indirecta. No depende de la repetitividad de ningún evento y permite calcular la probabilidad de sucesos únicos y se da el caso de que ocurra o no esa única vez. Debido a que el valor de la probabilidad es un juicio personal, al enfoque subjetivo se le denomina también enfoque personalista.

Ejemplo: El gerente de una administración piensa que hay una probabilidad de 0.35 de que un nuevo producto tenga éxito en el mercado, esto constituye una

probabilidad subjetiva. El valor 0.35 es una opinión, más que un valor basado en una evidencia objetiva. Este tipo de probabilidad es frecuente en la toma de decisiones en el mercado, siendo confiable si la determina un experto en la materia.

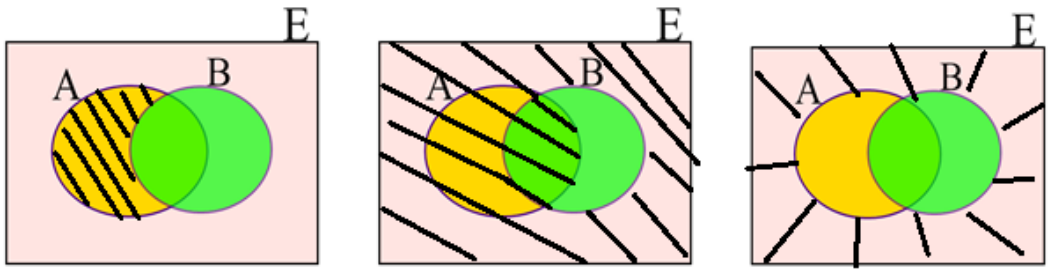
4 Axiomas, propiedades y teoremas de probabilidad

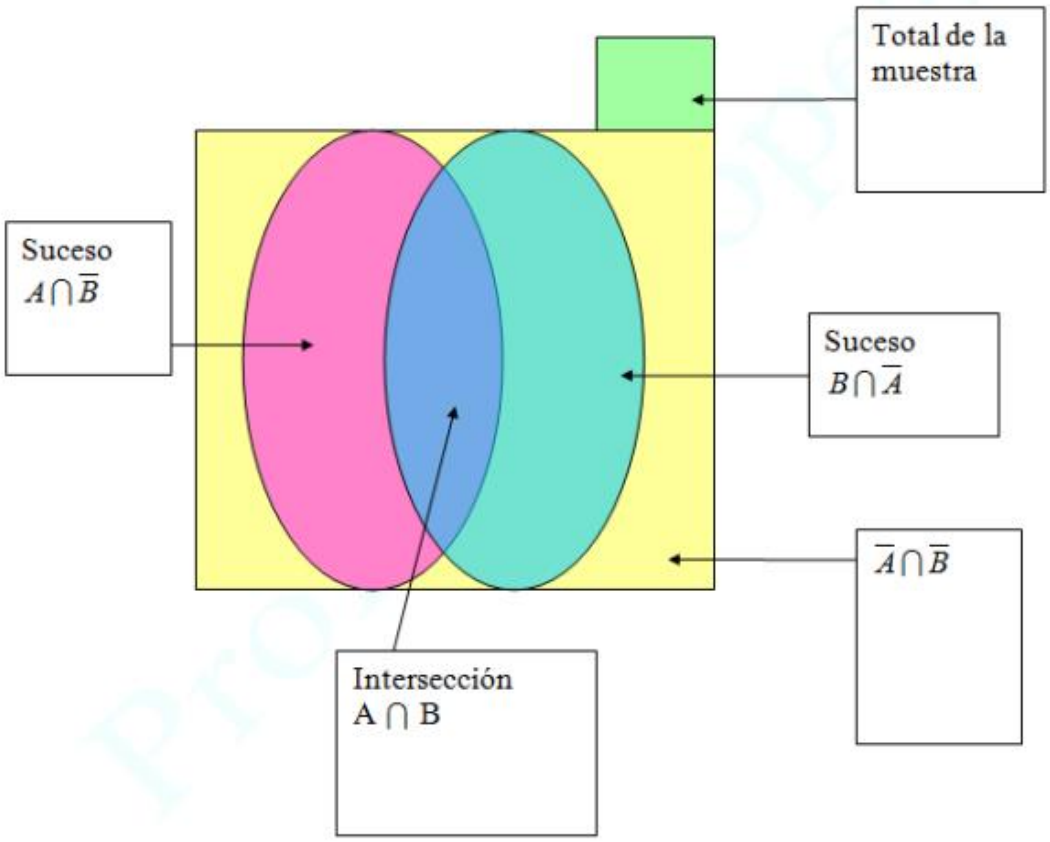
- $\mathbf{0} \leq \boldsymbol{P(A)} \leq \mathbf{1}$ La probabilidad de un evento está comprendida siempre entre 0 y 1.
- $P(S) = 1$ La suma de las probabilidades de todos los eventos posibles (S) en un espacio muestral es 1.
- $P(A\ U\ B) = P(A) + P(B)$ Si A y B son dos eventos mutuamente excluyentes $(A \cap B = \emptyset)$
- Como corolario del axioma anterior, la unión de más de dos eventos mutuamente excluyentes es igual a la suma de las probabilidades de los mismos $P(A\ U\ B\ U\ C\ U\ D \ldots\ldots U\ Z) = P(A) + P(B) + P(C) + P(D) \ldots\ldots + P(Z)$
- $P(\varphi) = 0$, si φ es el conjunto vacío
- $P\ (\ A^c\ ) = 1 - P(A)$ Si A^c es el complemento de un evento A
- $P(\ A\ U\ B\ ) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ si A y B son eventos compatibles $(A \cap B \neq \emptyset)$
- $P(A - B) = P(A \cap \bar{B}) = P(A) - P(A \cap B)$
- Leyes de Morgan

  1) $P\overline{(A \cup B)} = P(\bar{A} \cap \bar{B})$
  2) $P\overline{(A \cap B)} = P(\bar{A} \cup \bar{B})$

 # Algunos gráficos que nos ayudan a entender mejor estas propiedades, axiomas, etc

$\mathbf{A \cap \bar{B}}$ $\mathbf{A \cup \bar{B}}$ $\mathbf{\bar{A} \cap \bar{B}}$





 # Consideraciones

Hay *experimentos aleatorios* en los que las acciones que se llevan a cabo se pueden realizar simultánea (los dos a la vez) o secuencialmente (sucesivamente) y en el caso de que se hagan secuencialmente se puede proceder con reemplazamiento o sin reemplazamiento.

Un caso típico de este tipo de experimentos son las extracciones de bolas numeradas o de colores, de una urna. En este tipo de experimento se puede proceder de tres formas:

- Se extraen las bolas al mismo tiempo (simultáneamente)
- Se extrae una bola tras otra, volviendo a meter la bola en la urna tras cada extracción (extracción sucesiva con reemplazamiento)
- Se extrae una bola tras otra pero sin devolverlas a la urna (extracción sucesiva sin reemplazamiento)

Para resolver los problemas que originan este tipo de experimentos es muy conveniente utilizar diagramas de árbol. Cuando las extracciones son *secuenciales* es muy fácil el esquema pero cuando las extracciones son simultáneas se puede plantear la duda de cómo asignar probabilidades a las ramas del árbol; pues bien, en caso de extracciones simultáneas se procede exactamente igual que en el caso de extracción sin reemplazamiento.

Ejemplo *(para eventos mutuamente excluyente)*: Cinco estudiantes por igual capaces esperan la fecha en que se les hará una entrevista para trabajar en el verano, la compañía solicitante ha anunciado que contratará a solo uno de los cinco, mediante una eleccion aleatoria. El grupo está formado por $Ana, Elena, Juan, María\ y\ Jorge$. Cuál es la probabilidad de que Juan o María sean elegidos?

Solución

Como la probabilidad de que sea seleccionado cualquiera de los estudiantes se obtiene aplicando la definiciónn clásica de probabilidad, es decir, $P(\text{ seleccionar cualquiera de los estudiantes}) = \frac{\text{Probabilidad de ser seleccionado el estudiante}}{\text{cantidad total de estudiantes}} = \frac{1}{5}$

Tenemos que $P(Juan\ o\ María) = P(Juan\ \cup María) = \frac{1}{5} + \frac{1}{5} = \frac{2}{5}$

Ejemplo (*para eventos compatibles*): Los empleados de una cierta compañía han elegido a cinco de ellos para que los representen en el consejo administrativo y de personal sobre productividad. Los perfiles de los cinco elegidos son:

Sexo	Rango de edad		Total
	Menores de 35 años	Mayores de 35 años	
Hombre	1	1	2
Mujer	1	2	3
Total	2	3	5

Este grupo decide elegir un vocero, la elección se efectúa sacando aleatoriamente uno de los nombres. Cuál es la probabilidad de que el vocero sea mujer o cuya edad esté por arriba de 35 años?

Solución

Antes de hallar la probabilidad, vamos a definir los siguientes eventos con sus respectivas probabilidades

$M = mujer \ldots\ldots . P(M) = \frac{3}{5},\ \ pues\ como\ podemos\ ver\ hay\ 3\ mujeres\ de\ un\ total\ de\ 5\ personas$

$H = Hombre \ldots\ldots . P(H) = \frac{2}{5}, pues\ como\ podemos\ ver\ hay\ 2\ hombres\ de\ un\ total\ de\ 5\ personas$

$A = Personas\ mayores\ de\ 35\ años$

$P(A) = \frac{3}{5},\qquad pues\ como\ podemos\ ver\ hay\ 3\ personas\ mayores\ de\ 35\ años$

Yendo a lo que nos pide el ejemplo, tenemos lo siguiente:

$P(Mujer\ o\ mayor\ de\ 35\ años) = P(Mujer) + P(sea\ mayor\ de\ 35\ años) - P(mujer\ y\ mayor\ de\ 35\ años)$

$P(M \cup A) = P(M) + P(A) - P(M \cap A) = \frac{3}{5} + \frac{3}{5} - \frac{2}{5} = \frac{4}{5}$

5 Bibliografía

- Canavos, G. C. (1999), *Probabilidad y Estadística. Aplicaciones y Métodos*. México: McGRAW-HILL/INTERAMERICANA DE MÉXICO, S.A DE C.V
- Levin, R.I. y otros (1996), *Estadística para Administradores*. México: PRENTICE-HALL HISPANOAMERICANA, S.A.
- Mendenhall, W. (1988). *Estadística para Administradores*. México: Grupo Editorial Iberoamericana.
- WALPOLE, R.; MYERS, R.; MYERS, S.; YE, K. 2007. Probabilidad y Estadística para ingeniería y ciencias. 8ª Edición. México. Pearson Educación. 816 p.